CAMPUS LOST & FOUND · 产品宣传彩页

校园失物招领与认领审核系统

Campus Lost-and-Found & Claim Verification System

第 2 组
软件工程课程设计
2026 · 秋

> 让每一件失物都有据可查，让每一次认领都经得起核验。
> 把「谁捡到、谁申请、谁审核、谁核验、谁取走」串成一条不可跳步的可追溯链路。

三端 RBAC · 8 态状态机 · I7 防冒领 · 全流程流水 · 契约驱动 · 24/24 测试通过

01 我们解决什么

真实校园场景 · 明确用户价值

找得慢、对不上
失物信息散落在群聊与公告栏，分类、地点、时间没有统一口径，失主只能一条条翻。

冒领风险无人兜底
「说得出特征」不等于「是本人」，线下交接缺一道身份核验，物品易被错领。

流程黑盒、责任不清
谁接的单、为什么驳回、有没有核验过，事后无据可查，争议无法复盘。

02 一个系统，三种角色

单工程 + RBAC，不拆三套

A • student
学生端
- 发布失物 / 招领登记
- 按分类、地点检索
- 提交认领申请与凭证
- 补充材料、查看结果

B • reviewer
审核端
- 待审核队列与接单
- 凭证比对、通过 / 退补
- 身份核验、线下交接
- 审核流水全程留痕

C • super_admin
后台管理端
- 用户与角色管理
- 分类 / 地点字典维护
- 审计日志与统计
- 超时批处理配置

03 核心亮点：把核验做成硬约束

不是页面，是状态机的不变量

认领单定义 **8 个状态、12 条合法迁移、终态封闭**，非法迁移一律拒绝并回业务错误码；**身份核验是 APPROVED 自环**（状态不变、写 VERIFY 流水），交接前强制校验，跳步直接拦截。

提交 SUBMITTED → 接单 UNDER_REVIEW → 审核通过 APPROVED → **身份核验 VERIFY 自环** → 线下交接 COMPLETED

> **不变量 I7**：未产生「核验通过」流水时调用交接接口，系统返回 40003「交接前必须先通过身份核验」；核验不通过同样留下流水，可追溯、可复盘。

04 真实运行界面

浏览器实测截图 · 种子虚构数据



A 端招领列表
分类 / 地点 / 状态检索



I7 拦截
未核验交接返回 40003 并红显



交接完成
状态流转至 COMPLETED

05 技术规格与验证

如实标注实施边界

工程与数据

业务可跑原型	FastAPI + SQLAlchemy + SQLite，9 张表 / 24 条路由
正式方案骨架	Vue3 + TS + Vite + Element Plus；Spring Boot 3.2.5 + MyBatis-Plus + JWT
接口契约	30 条 REST，按 A / B / C 三端分组，v1 冻结
演示前端	Vue3 零构建单页，无 CDN 依赖，可离线运行

测试与证据

后端冒烟	24 项断言，两次独立复现全绿、失败 0
浏览器端到端	15/15 通过，覆盖核验拦截与交接主链
状态机覆盖	8 态 / 12 合法迁移 / 终态封闭 / I1–I7
实施边界	C 端后台接口与正式 Spring Boot 业务层为骨架，按「构件对应、可平移」说明

界面截图中的数据均为种子虚构数据，不含真实个人信息。

本地运行

```
cd 05_源码 && python smoke_test.py
uvicorn main:app --reload
```

Web 端访问 · 无需安装桌面客户端

软件工程课程设计 • 第 2 组
阴亮 · 李子研 · 金道轩 · 欧阳昊天 · 邓昌兴

契约驱动并行开发 · 统一术语表 · 需求追踪矩阵 · Git 版本库